Υλικό για εξάσκηση

Να πάρετε τ.δ. $\underset{\sim}{U}=(U_1,\ldots,U_n)$ από $U(0,1)$ $(n=10, 100, 1000)$

α. να υπολογιστούν για το δείγμα, η μέση τιμή, η διασπορά και η διάμεσος. Να συμφωνούν με τις θεωρητικές τιμές τους.

β. να γίνει το ιστόγραμμα συχνοτήτων.

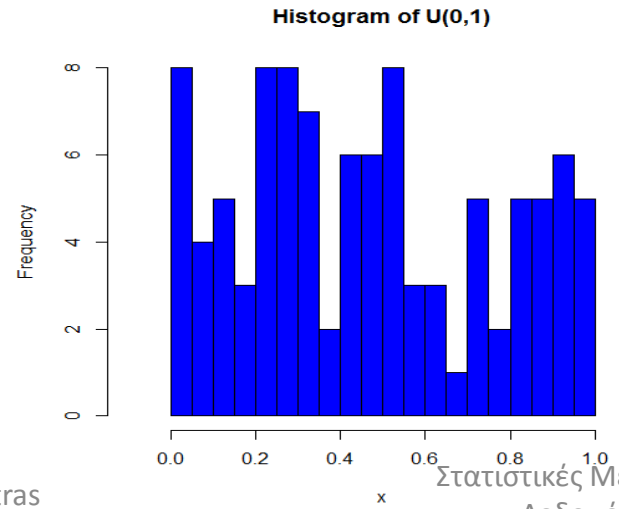
γ. να γίνει ο μετασχηματισμός $X_i = -2U_i + 1$ $i=1,\ldots,n$

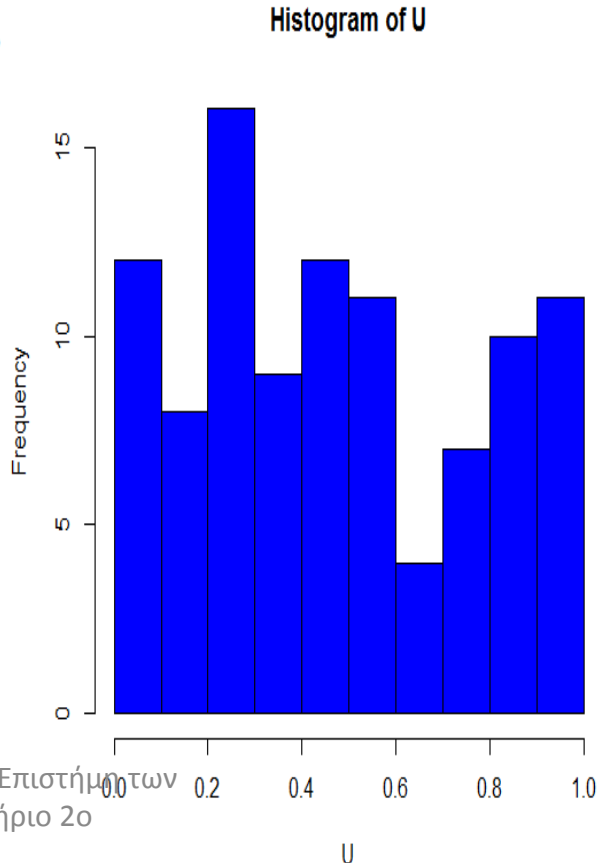
Για το δείγμα $\underset{\sim}{X}$ να απαντηθούν τα ερωτήματα α., β.

Από ποια κατανομή προέρχονται τα X_i ;

Κώδικας

```
> n<-100
> U<-runif(n)
> cat("E(U)=",0.5,"var(U)=",1/12,"Median=",0.5,"\n")
E(U)= 0.5 var(U)= 0.08333333 Median= 0.5
> c(mean(U),var(U),median(U))
[1] 0.46657473 0.08697128 0.43649643
> hist(U,nclass=25,col=4,xlab="x",main="Histogram of U(0,1)",
+      xlim=c(-0.1,1.1))
Waiting to confirm page change...
> hist(U,col=4)
```



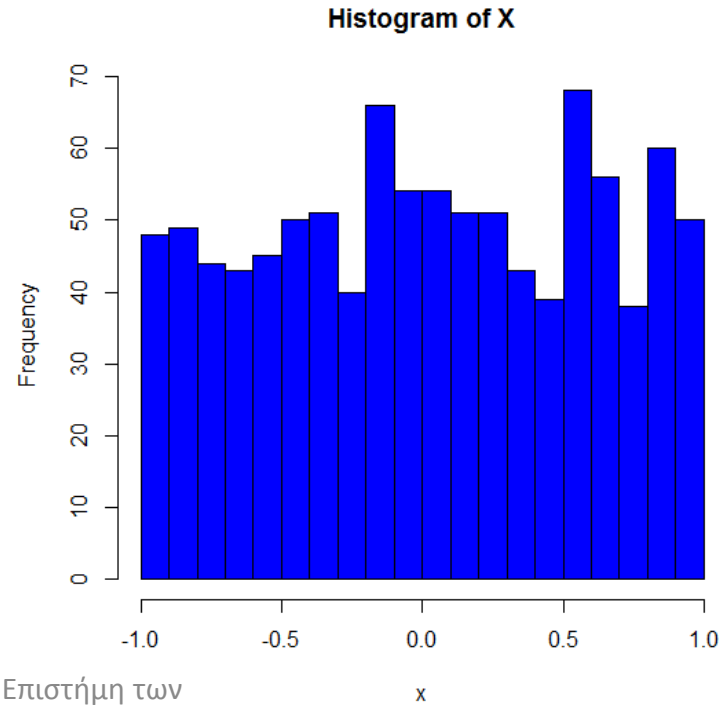


Κώδικας

Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα χρειάζονται περισσότερες παρατηρήσεις

```
> n<-1000

> X<--2*U+1
> cat("E(X)=",-2*0.5+1,"var(X)=",(-2)^2/12,"Median=",-2*0.5+1,"\n")
E(X)= 0 var(X)= 0.3333333 Median= 0
> c(mean(X),var(X),median(X))
[1] 0.02010536 0.32881723 0.01431438
> hist(X,nclass=25,col=4,xlab="x")
```



Προσοχή: στο πώς μετασχηματίζονται τα άλλα ποσοστιαία σημεία

Γενικότερα, εάν $X \sim U(\alpha,\beta)$

τότε $c_1X+c_2 \sim U(\alpha_1,\beta_1)$

όπου $\alpha_1=\min\{ c_1\alpha+c_2 , c_1\beta+c_2 \}$

και $\beta_1=\max\{ c_1\alpha+c_2 , c_1\beta+c_2 \}$

Υλικό για εξάσκηση

δ. Να γίνει ο μετασχηματισμός $Y_i = -\theta \ln(1-U_i)$ $i=1,\dots,n$
Για το δείγμα $\underset{\sim}{Y}$ να απαντηθούν τα ερωτήματα α., β.
Από ποια κατανομή προέρχονται τα Y_i;
(επιλέξτε διάφορες τιμές για την παράμετρο θ)

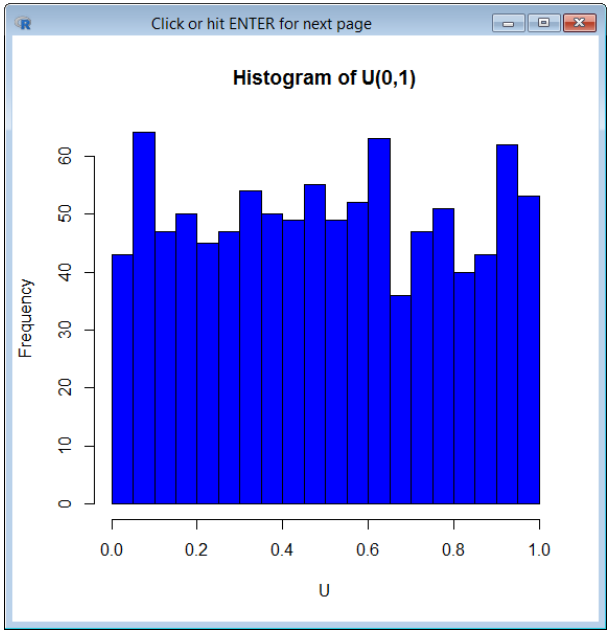
ε. Να πάρετε τ.δ. $\underset{\sim}{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)$ από $N(0,1)$ $(n=100)$

- Να γίνει ο μετασχηματισμός $W_i = \Phi(Z_i)$ $i=1,\dots,n$
- Για το δείγμα $\underset{\sim}{W} = (W_1, \dots, W_n)$ να υπολογίσετε τη μέση τιμή, την τυπική απόκλιση και να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα συχνοτήτων.

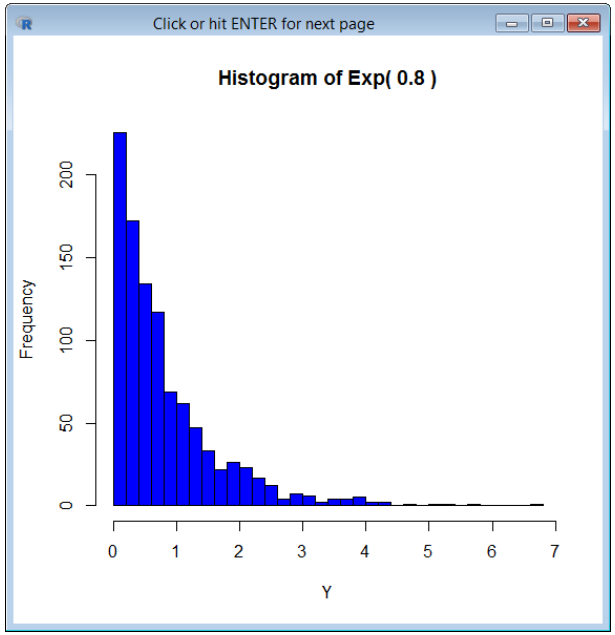
Κώδικας

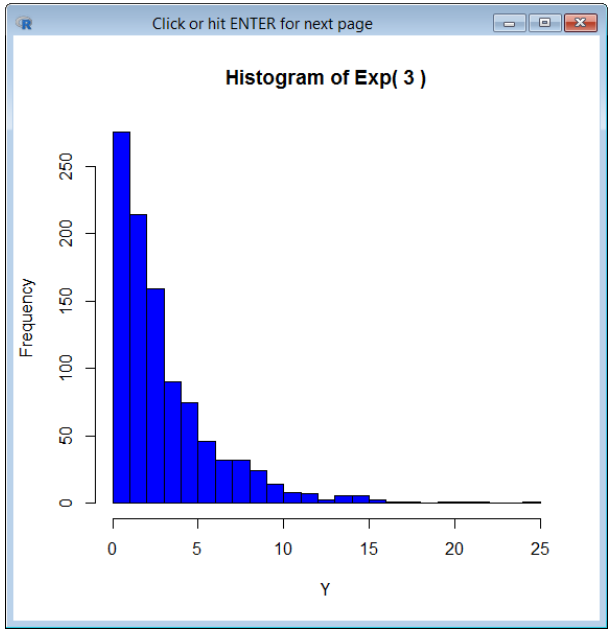
```
> n<-1000
> U<-runif(n)
> cat("E(U)=",0.5,"var(U)=",1/12,"Median=",0.5,"\n")
E(U)= 0.5 var(U)= 0.08333333 Median= 0.5
> c(mean(U),var(U),median(U))
[1] 0.49894054 0.08405548 0.49771761
> hist(U,nclass=25,col=4,main="Histogram of U(0,1)")
Waiting to confirm page change...
> for (th in c(0.8,3,10)){
+ Y<--th*log(1-U)
+ cat("E(Y)=",th,"var(Y)=",th^2,"Median=",-th*log(0.5),"\n")
+ cat(mean(Y),var(Y),median(Y),"\n")
+ hist(Y,nclass=25,col=4,main=paste("Histogram of Exp(",th,")"))
+ }
E(Y)= 0.8 var(Y)= 0.64 Median= 0.5545177
0.814833 0.7241904 0.5508742
Waiting to confirm page change...
E(Y)= 3 var(Y)= 9 Median= 2.079442
3.055624 10.18393 2.065778
Waiting to confirm page change...
E(Y)= 10 var(Y)= 100 Median= 6.931472
10.18541 113.1548 6.885928
Waiting to confirm page change...
```

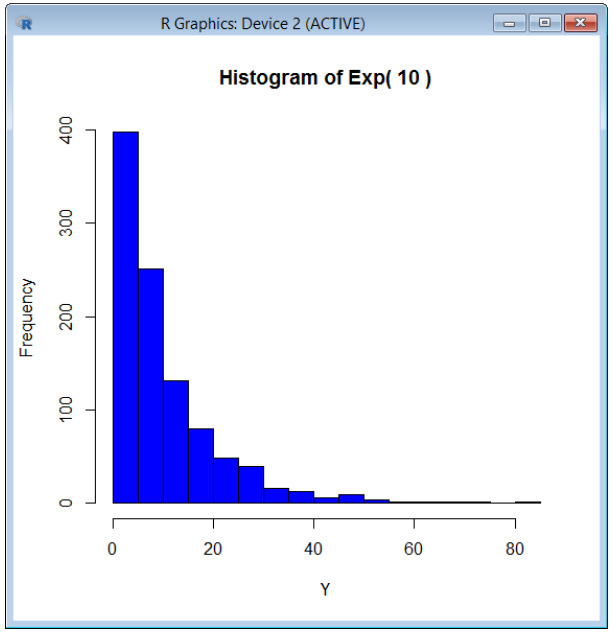
Κώδικας




```
> cat("E(U)=",0.5,"var(U)=",1/12,"Median=
E(U)= 0.5 var(U)= 0.08333333 Median= 0.5
> c(mean(U),var(U),median(U))
[1] 0.49894054 0.08405548 0.49771761
```

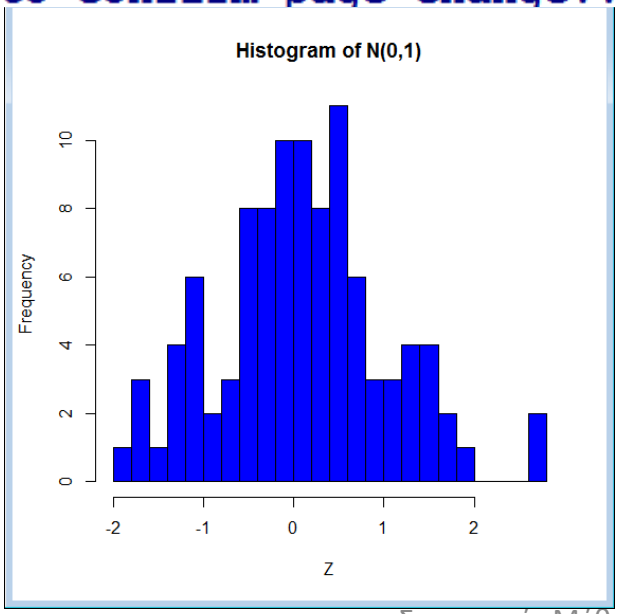


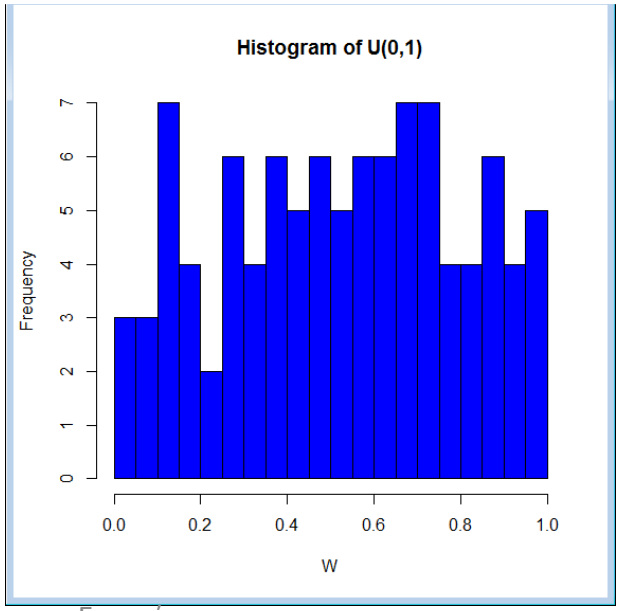




Κώδικας

```
> n<-100
> Z<-rnorm(n)
> cat("E(Z)=",0,"var(Z)=",1,"Median=",0,"\n")
E(Z)= 0 var(Z)= 1 Median= 0
> c(mean(Z),var(Z),median(Z))
[1] 0.08997063 0.85771017 0.08561601
> hist(Z,nclass=25,col=4,main="Histogram of N(0,1)")
Waiting to confirm page change...
> W<-pnorm(Z)
> cat("E(W)=",0.5,"sd(W)=",sqrt(1/12),"\n")
E(W)= 0.5 sd(W)= 0.2886751
> cat(mean(W),sd(W),"\n")
0.5232097 0.2743324
> hist(W,nclass=25,col=4,main=paste("Histogram of U(0,1)"))
Waiting to confirm page change...
```





Υλικό για εξάσκηση

- Ποιο είναι το κάτω και το άνω 5% ποσοστιαίο σημείο του δείγματος;
  Ποιες είναι οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές τους;
- Ποια είναι τα $Z_{(5)}$, $Z_{(95)}$, $W_{(5)}$ και $W_{(95)}$ και τι σχέση έχουν μεταξύ τους;

Κώδικας

```
> quantile(Z,  probs = c(5, 95)/100)
        5%         95%
-1.381911  1.530618
> qnorm(c(5, 95)/100)
[1] -1.644854  1.644854
> c(sort(Z)[5],sort(Z)[95])
[1] -1.599830  1.524078
> c(sort(W)[5],sort(W)[95])
[1] 0.05481814 0.93625541
> sort(W)[5]==pnorm(sort(Z)[5])
[1] TRUE
> sort(W)[95]==pnorm(sort(Z)[95])
[1] TRUE
```